

# Otimizacao de Rotas de Entrega Urbana com Sistemas Multiagentes

**Pedro Augusto, Nicolas Prado, Victor Henrique, Luis Eduardo**

Universidade Tecnologica Federal do Parana (UTFPR)

Dois Vizinhos – PR – Brasil

pedrosousa@alunos.utfpr.edu.br, nicolasprado@alunos.utfpr.edu.br,  
victorhenriquesouza@alunos.utfpr.edu.br,  
luis.2005@alunos.utfpr.edu.br

**Abstract.** This paper presents the first two phases of a final project for the Applied Intelligent Systems course. The work addresses the problem of optimizing urban delivery routes, a challenge of high practical relevance for logistics operations in medium-sized cities. A Multi-Agent System (MAS) approach is proposed, in which autonomous agents represent delivery workers and negotiate packages and routes dynamically. Existing solutions are surveyed, applicable AI techniques are analyzed, and the Multi-Agent approach is justified as the most suitable for the decentralized and dynamic nature of the problem.

**Resumo.** Este artigo apresenta as duas primeiras etapas do projeto final da disciplina de Sistemas Inteligentes Aplicados. O trabalho aborda o problema de otimizacao de rotas de entrega urbana, desafio de alta relevancia pratica para operacoes logisticas em cidades de medio porte. Propoe-se uma abordagem baseada em Sistemas Multiagentes (SMA), na qual agentes autonomos representam entregadores e negociam pacotes e rotas de forma dinamica. Sao levantadas solucoes existentes, analisadas tecnicas de IA aplicaveis e justificada a escolha do SMA como a mais adequada para a natureza descentralizada e dinamica do problema.

## 1. Apresentacao do Problema

O crescimento acelerado do comercio eletronico no Brasil tem gerado um aumento significativo na demanda por entregas urbanas de ultima milha. Segundo dados do setor, o volume de encomendas cresce a taxas superiores a 20% ao ano, pressionando empresas de logistica a reduzirem custos operacionais sem comprometer prazos e qualidade do servico [Oliveira e Santos 2022].

O problema central consiste em distribuir eficientemente um conjunto de pedidos entre multiplos entregadores, considerando restricoes dinamicas como janelas de tempo, capacidade dos veiculos, condicoes de transito em tempo real e reagendamentos de clientes. Esse cenario caracteriza o chamado Problema de Roteamento de Veiculos com Janelas de Tempo (VRPTW - Vehicle Routing Problem with Time Windows), uma variante NP-dificil do Problema do Caixeiro Viajante [Cordeau et al. 2002].

A natureza dinamica e descentralizada do problema — entregadores tomando decisoes locais, novos pedidos chegando ao longo do dia, cancelamentos e redistribuicoes — torna inadequadas as abordagens de otimizacao estatica tradicionais. E necessaria uma solucao que se adapte continuamente, tome decisoes autonomas por agente e coordene o conjunto de forma global eficiente.

### **1.1. Objetivos**

O objetivo geral do projeto e desenvolver um MVP de sistema de otimizacao de rotas de entrega urbana baseado em Sistemas Multiagentes, capaz de distribuir pedidos dinamicamente entre agentes-entregadores, minimizando distancia total percorrida e respeitando janelas de tempo.

Os objetivos especificos sao:

- (a) Modelar entregadores, pedidos e o centro de distribuicao como agentes autonomos;
- (b) Implementar um protocolo de negociacao para alocao dinamica de pedidos;
- (c) Integrar o sistema a uma interface visual que demonstre as rotas em um mapa simulado;
- (d) Avaliar o desempenho comparando com uma solucao estatica de referencia.

### **1.2. Justificativa e Relevancia**

A escolha deste problema e motivada pela relevancia pratica e pela adequacao natural ao paradigma de SMA. Cenarios de logistica urbana envolvem multiplos atores autonomos com objetivos parcialmente conflitantes, ambiente dinamico e necessidade de coordenacao descentralizada — caracteristicas que sao exatamente o ponto forte dos Sistemas Multiagentes [Wooldridge 2009].

Alem disso, o tema possui datasets publicos consolidados (Solomon Benchmark, CVRPLIB) e literatura abundante, facilitando a validacao dos resultados obtidos pelo MVP.

## **2. Levantamento de Solucoes Existentes**

Diversas abordagens foram desenvolvidas para o problema de roteamento de veiculos ao longo das ultimas decadas. Esta secao apresenta as principais categorias de solucoes encontradas na literatura e no mercado.

### **2.1. Solucoes Comerciais**

Plataformas como Google OR-Tools, OptimoRoute e Circuit for Teams oferecem otimizacao de rotas como servico. Sao ferramentas robustas, porem centradas em

otimizacao estatica ou semi-estatica: recalculam rotas mediante replanejamento explicito, sem adaptacao continua ao ambiente [Google 2023].

O Amazon Logistics e o Uber Freight utilizam abordagens hibridas com aprendizado de maquina para prever demandas e pre-alocar recursos, mas os detalhes algoritmicos nao sao publicos. Essas solucoes demandam infraestrutura de dados massiva, tornando-as inacessiveis para empresas de pequeno e medio porte.

### 2.2. Abordagens Academicas com Metaheuristicas

A literatura academica e dominada por metaheuristicas aplicadas ao VRPTW. Algoritmos Geneticos (AG), Busca Tabu, Simulated Annealing e Otimizacao por Colonia de Formigas (ACO) sao amplamente utilizados [Gendreau e Tarantilis 2010]. Essas abordagens produzem solucoes de alta qualidade para instancias estaticas, mas apresentam limitacoes em cenarios dinamicos, pois exigem reotimizacao completa a cada mudanca no conjunto de pedidos.

### 2.3. Abordagens com Sistemas Multiagentes

Trabalhos como os de Fischer et al. (1996) e Mes et al. (2007) exploram SMA para roteamento dinamico, utilizando mecanismos de leilao e negociacao para alocao de tarefas. Nesses sistemas, cada veiculo e representado por um agente que avalia localmente o custo de inserir um novo pedido em sua rota e participa de um protocolo de Contract Net para determinar a melhor alocao global [Smith 1980].

Mais recentemente, pesquisas combinam SMA com Deep Reinforcement Learning, onde agentes aprendem politicas de alocao por interacao com o ambiente simulado [Zhang et al. 2020]. Embora promissoras, essas abordagens demandam grande volume de dados e tempo de treinamento, sendo inadequadas para um MVP de 7 semanas.

### 2.4. Comparativo das Abordagens

**Tabela 1. Comparativo de abordagens para roteamento dinamico**

| Abordagem                 | Dinamismo | Escalabilidade | Complexidade Impl. | Adequacao MVP |
|---------------------------|-----------|----------------|--------------------|---------------|
| OR-Tools / Comercial      | Baixo     | Alta           | Baixa              | Parcial       |
| Metaheuristicas (AG, ACO) | Medio     | Media          | Media              | Boa           |
| SMA + Contract Net        | Alto      | Media          | Media              | Otima         |
| SMA + Deep RL             | Alto      | Alta           | Alta               | Baixa         |

## 3. Estudo de Tecnicas de IA Aplicaveis

Esta secao apresenta as principais tecnicas de Inteligencia Artificial avaliadas para solucao do problema, com analise de vantagens, limitacoes e grau de adequacao ao

contexto do projeto.

### **3.1. Algoritmos Geneticos (AG)**

Algoritmos Geneticos sao metaheurísticas evolutivas que simulam o processo de selecao natural para explorar o espaco de solucoes. Aplicados ao VRPTW, representam solucoes como cromossomos (sequencias de entrega) e aplicam operadores de crossover e mutacao para gerar novas solucoes candidatas [Holland 1975].

Vantagem principal: producao de solucoes de alta qualidade para instancias estaticas. Limitacao: alto custo computacional para reotimizacao em tempo real, tornando-os inadequados como unica abordagem para o cenario dinamico proposto.

### **3.2. Otimizacao por Colonia de Formigas (ACO)**

O ACO, inspirado no comportamento de formigas reais, deposita feromonios em arestas do grafo de rotas, guiando iteracoes subseqüentes para caminhos mais curtos. E naturalmente adaptavel a mudancas incrementais no grafo, o que confere certa dinamicidade [Dorigo e Stutzle 2004].

Adequacao ao problema: media. O ACO pode ser integrado como modulo de otimizacao local dentro de cada agente-entregador, calculando a melhor sequencia para os pedidos ja alocados. Essa combinacao SMA + ACO e explorada em trabalhos recentes.

### **3.3. Logica Fuzzy**

A Logica Fuzzy permite representar e raciocinar sobre incertezas, como estimativas de tempo de transito e preferencias de janelas de entrega. Pode ser utilizada como modulo de avaliacao de prioridade de pedidos pelos agentes, atribuindo graus de urgencia com base em variaveis linguisticas.

No contexto deste projeto, a Logica Fuzzy tem papel complementar: pode integrar a funcao de utilidade dos agentes, mas nao e suficiente como tecnica principal para a otimizacao de rotas.

### **3.4. Sistemas Multiagentes (SMA) — Abordagem Escolhida**

Um Sistema Multiagente e composto por multiplos agentes autonomos que percebem o ambiente, tomam decisoes e interagem entre si por meio de protocolos de comunicacao [Wooldridge 2009]. Para o problema de roteamento dinamico, a arquitetura proposta e composta por tres tipos de agentes:

**Agente Despachante (1):** responsavel por receber novos pedidos, publicar leiloes e monitorar o estado geral das entregas.

**Agentes Entregadores (N):** cada agente representa um entregador. Avalia o custo de inserir novos pedidos em sua rota atual e faz lances nos leiloes.

**Agente Mapa:** fornece informacoes de distancia e tempo de deslocamento entre pontos do grafo urbano simulado.

O protocolo de coordenacao adotado e o Contract Net Protocol (CNP), no qual o Despachante anuncia tarefas, os Entregadores submetem propostas e o vencedor recebe a alocao [Smith 1980]. Esse mecanismo garante alocao descentralizada, eficiente e adaptavel a insercoes e cancelamentos em tempo de execucao.

A implementacao sera realizada com o framework JADE (Java Agent DEvelopment Framework), amplamente utilizado em pesquisa academica e compativel com o padrao FIPA para comunicacao entre agentes. Uma interface web simples em Python/Flask exibira o estado das rotas em tempo real, constituindo o MVP da aplicacao.

### 3.5. Justificativa da Escolha

O SMA com Contract Net Protocol foi escolhido como abordagem principal pelos seguintes motivos: (i) modela diretamente a natureza descentralizada do problema, onde cada entregador toma decisoes autonomas; (ii) adapta-se naturalmente a eventos dinamicos sem reotimizacao global; (iii) possui complexidade de implementacao adequada ao escopo de 7 semanas; e (iv) conta com suporte de frameworks maduros como JADE. Como modulo auxiliar, sera avaliada a incorporacao de ACO para otimizacao das rotas locais de cada agente.

## 4. Consideracoes Finais

Este documento apresentou as duas primeiras etapas do projeto: a definicao do problema de otimizacao de rotas de entrega urbana e o levantamento de solucoes existentes e tecnicas de IA aplicaveis. A analise evidenciou que os Sistemas Multiagentes, em particular com o protocolo Contract Net, constituem a abordagem mais adequada para a natureza dinamica e descentralizada do problema.

As proximas etapas envolvem o planejamento detalhado da arquitetura SMA, a definicao do ambiente de simulacao e o inicio do desenvolvimento do modulo inteligente, conforme o cronograma do projeto.

## Referencias

- Cordeau, J. F., Desrochers, M., e Desrosiers, J. (2002). The VRP with Time Windows. In Toth, P. e Vigo, D., editors, *The Vehicle Routing Problem*, pages 157–193. SIAM.
- Dorigo, M. e Stutzle, T. (2004). *Ant Colony Optimization*. MIT Press.
- Fischer, K., Muller, J. P., e Pischel, M. (1996). Cooperative transportation scheduling: an application domain for DAI. *Applied Artificial Intelligence*, 10(1):1–33.

- Gendreau, M. e Tarantilis, C. D. (2010). Solving large-scale vehicle routing problems with time windows: The state-of-the-art. Technical report, CIRRELT.
- Google (2023). *OR-Tools — Vehicle Routing*.  
<https://developers.google.com/optimization/routing>.
- Holland, J. H. (1975). *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. University of Michigan Press.
- Mes, M., van der Heijden, M., e van Harten, A. (2007). Comparison of agent-based scheduling to look-ahead heuristics for real-time transportation problems. *European Journal of Operational Research*, 181(1):59–75.
- Oliveira, R. e Santos, P. (2022). Crescimento do e-commerce e desafios logísticos no Brasil. *Revista Brasileira de Logística*, 15(2):44–58.
- Smith, R. G. (1980). The contract net protocol: High-level communication and control in a distributed problem solver. *IEEE Transactions on Computers*, C-29(12):1104–1113.
- Wooldridge, M. (2009). *An Introduction to MultiAgent Systems*. John Wiley & Sons, 2nd edition.
- Zhang, Z., Liu, M., e Lim, A. (2020). A memetic algorithm for the patient transportation problem. *Computers & Operations Research*, 87:2–18.